CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Groupe dont tous les éléments vérifient $x^2 = e$

Énoncé

Soit G un groupe fini tel que $x^2 = e$ pour tout $x \in G$.

1. Montrer que G est abélien.
2. Soit H un sous-groupe de G et $x \in G \setminus H$. Montrer que le sous-groupe engendré par H et x est $H \cup xH$, de cardinal $2|H|$.
3. En déduire que $|G|$ est une puissance de 2.
4. Exemple : l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties d'un ensemble fini E, muni de la différence symétrique $A \,\Delta\, B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^2 = e$, donc $x^{-1} = x$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Montrer la commutativité et trouver le cardinal possible.

Corrigé

1. Commutativité

Le coup d'œil. Chaque élément est son propre inverse. L'inverse d'un produit renverse l'ordre.

Pour $x, y \in G$: $xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx$. G est abélien.

2. Le sous-groupe engendré

Le coup d'œil. Tout sous-groupe contenant H et x contient xH. Il reste à voir que $H \cup xH$ est déjà un sous-groupe, et que les deux morceaux sont disjoints.

$H \cup xH$ contient e, est stable par produit (calculs ci-dessus) et par inverse ($y^{-1} = y$). C'est donc le plus petit sous-groupe contenant H et x. $H \cap xH = \emptyset$ et $h \mapsto xh$ est injective, donc

$$|\langle H, x\rangle| = |H| + |xH| = 2|H|.$$

3. Une puissance de 2

Le coup d'œil. On part de $\{e\}$ et on ajoute des éléments un par un : chaque ajout double le cardinal, et le processus s'arrête car G est fini.

$H_0 = \{e\}$. Tant que $H_k \neq G$, on choisit $x_{k+1} \notin H_k$ et $H_{k+1} = \langle H_k, x_{k+1}\rangle$: $|H_{k+1}| = 2|H_k|$. Les cardinaux augmentent strictement et sont bornés par $|G|$: on s'arrête sur $H_n = G$ et

$$|G| = 2^n.$$

En fait G est un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_2$ (avec $\bar{1}\cdot x = x$), de base $(x_1, \dots, x_n)$, isomorphe à $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.

4. Les parties d'un ensemble

Le coup d'œil. Le neutre est $\emptyset$, et $A \,\Delta\, A = \emptyset$.

$(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe (l'associativité se vérifie avec les fonctions indicatrices : $\mathbf{1}_{A\Delta B} \equiv \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B \pmod 2$), de neutre $\emptyset$, et $A \,\Delta\, A = \emptyset$. Son cardinal $2^{|E|}$ est bien une puissance de 2.

Le piège

Affirmer $|G| = 2^n$ par Lagrange seul : Lagrange dit que 2 divise $|G|$ (si $G \neq \{e\}$), pas que $|G|$ est une puissance de 2.

La méthode

Pour connaître le cardinal d'un groupe : le construire par sous-groupes successifs dont on contrôle le cardinal.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupe : caractérisation.** $H \subset G$ est un sous-groupe si $e \in H$ et si $x, y \in H \Rightarrow xy^{-1} \in H$.

  $$e \in H, \qquad x, y \in H \implies xy^{-1} \in H.$$

  Une réunion croissante de sous-groupes est un sous-groupe.

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.